সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 14.1: অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা

অধ্যায় ১৪: অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. ত্রিভুজের কোণের অন্তর্দ্বিখণ্ডক বিপরীত বাহুকে কোন অনুপাতে বিভক্ত করে? (সহজ)

(ক) কোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের অনুপাতে (খ) 1 : 2 অনুপাতে

(গ) বাহুদ্বয়ের ব্যস্ত অনুপাতে (ঘ) সমান দুই ভাগে

২. △ABC-এ DE ∥ BC, D বিন্দু AB-তে ও E বিন্দু AC-তে। AD = 1, DB = 3, AE = 6 হলে EC = কত? (সহজ)

(ক) 8 (খ) 2

(গ) 19 (ঘ) 18

৩. △ABC-এ AB ও AC এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D ও E। BC = 22 সেমি হলে DE = কত? (সহজ)

(ক) 22 সেমি (খ) 11 সেমি

(গ) 44 সেমি (ঘ) 22/3 সেমি

৪. △ABC-এ DE ∥ BC, D বিন্দু AB-তে ও E বিন্দু AC-তে। AD = 6, DB = 2, AE = 6 হলে EC = কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) 2

(গ) 3 (ঘ) 18

৫. △ABC-এ DE ∥ BC, D বিন্দু AB-তে ও E বিন্দু AC-তে। AD = 1, DB = 3, AE = 4 হলে EC = কত? (সহজ)

(ক) 6 (খ) 4/3

(গ) 13 (ঘ) 12

৬. △ABC-এ AB ও AC এর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ 5 সেমি হলে BC = কত? (সহজ)

(ক) 10 সেমি (খ) 5 সেমি

(গ) 5/2 সেমি (ঘ) 15 সেমি

৭. △ABC-এ AB ও AC এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D ও E। BC = 21 সেমি হলে DE = কত? (সহজ)

(ক) 42 সেমি (খ) 21/2 সেমি

(গ) 21 সেমি (ঘ) 7 সেমি

৮. △ABC-এ AB ও AC এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D ও E। BC = 7 সেমি হলে DE = কত? (সহজ)

(ক) 14 সেমি (খ) 7 সেমি

(গ) 7/2 সেমি (ঘ) 7/3 সেমি

৯. △ABC-এ AB ও AC এর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ 8 সেমি হলে BC = কত? (সহজ)

(ক) 24 সেমি (খ) 8 সেমি

(গ) 16 সেমি (ঘ) 4 সেমি

১০. △ABC-এ AB ও AC এর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ 4 সেমি হলে BC = কত? (সহজ)

(ক) 12 সেমি (খ) 8 সেমি

(গ) 4 সেমি (ঘ) 2 সেমি

১১. △ABC-এ AB ও AC এর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ 17 সেমি হলে BC = কত? (সহজ)

(ক) 17 সেমি (খ) 51 সেমি

(গ) 17/2 সেমি (ঘ) 34 সেমি

১২. ত্রিভুজের এক বাহুর সমান্তরাল সরলরেখা অপর দুই বাহুকে কীভাবে বিভক্ত করে? (সহজ)

(ক) যেকোনোভাবে (খ) সমান দুই ভাগে

(গ) সমানুপাতে (ঘ) ব্যস্ত অনুপাতে

১৩. △ABC-এ AD, ∠A এর সমদ্বিখণ্ডক। AB = 3, AC = 9, BD = 5 হলে DC = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 15

(গ) 5/3 (ঘ) 16

১৪. △ABC-এ DE ∥ BC এবং AD : DB = 5 : 2 হলে AE : AC = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 : 2 (খ) 7 : 5

(গ) 5 : 7 (ঘ) 2 : 7

১৫. △ABC-এ AD, ∠A এর সমদ্বিখণ্ডক। AB = 5, AC = 7, BD = 3 হলে DC = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 26/5

(গ) 15/7 (ঘ) 21/5

১৬. △ABC-এ DE ∥ BC। AD = 1, AB = 9, AC = 18 হলে AE = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 16

(গ) 2 (ঘ) 4

১৭. △ABC-এ DE ∥ BC। AD = 5, AB = 9, AC = 27 হলে AE = কত? (মধ্যম)

(ক) 17 (খ) 15

(গ) 16 (ঘ) 12

১৮. △ABC-এ DE ∥ BC এবং AD : DB = 5 : 3 হলে AE : AC = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 : 8 (খ) 5 : 3

(গ) 8 : 5 (ঘ) 5 : 8

১৯. △ABC-এ DE ∥ BC এবং AD : DB = 3 : 4 হলে AE : AC = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 : 7 (খ) 4 : 7
(গ) 7 : 3 (ঘ) 3 : 4

২০. △ABC-এ AD, ∠A এর সমদ্বিখণ্ডক। AB = 9, AC = 11, BD = 3 হলে DC = কত? (মধ্যম)

(ক) 14/3 (খ) 3
(গ) 27/11 (ঘ) 11/3

২১. △ABC-এ AB = 3 সেমি, AC = 11 সেমি, BC = 42 সেমি। ∠A এর সমদ্বিখণ্ডক BC কে D বিন্দুতে ছেদ করলে BD = কত? (মধ্যম)

(ক) 10 সেমি (খ) 33 সেমি
(গ) 9 সেমি (ঘ) 21 সেমি

২২. △ABC-এ AB = 9 সেমি, AC = 14 সেমি, BC = 46 সেমি। ∠A এর সমদ্বিখণ্ডক BC কে D বিন্দুতে ছেদ করলে BD = কত? (মধ্যম)

(ক) 23 সেমি (খ) 28 সেমি
(গ) 18 সেমি (ঘ) 19 সেমি

২৩. △ABC-এ DE ∥ BC এবং AD : DB = 4 : 3 হলে AE : AC = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 : 3 (খ) 4 : 7
(গ) 3 : 7 (ঘ) 7 : 4

২৪. △ABC-এ AD, ∠A এর সমদ্বিখণ্ডক। AB = 4, AC = 8, BD = 2 হলে DC = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 2
(গ) 1 (ঘ) 4

২৫. △ABC-এ DE ∥ BC। AD = 5, AB = 13, AC = 26 হলে AE = কত? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 11
(গ) 10 (ঘ) 12

২৬. △ABC-এ DE ∥ BC এবং AD : DB = 6 : 1 হলে AE : AC = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 : 7 (খ) 6 : 7
(গ) 7 : 6 (ঘ) 6 : 1

২৭. △ABC-এ AB = 13 সেমি, AC = 6 সেমি, BC = 57 সেমি। ∠A এর সমদ্বিখণ্ডক BC কে D বিন্দুতে ছেদ করলে BD = কত? (মধ্যম)

(ক) 57/2 সেমি (খ) 40 সেমি
(গ) 39 সেমি (ঘ) 18 সেমি

২৮. △ABC-এ AB = 10 সেমি, AC = 8 সেমি, BC = 18 সেমি। ∠A এর সমদ্বিখণ্ডক BC কে D বিন্দুতে ছেদ করলে BD = কত? (মধ্যম)

(ক) 9 সেমি (খ) 10 সেমি
(গ) 11 সেমি (ঘ) 8 সেমি

২৯. △ABC-এ AD, ∠A এর সমদ্বিখণ্ডক। AB = 3, AC = 5, BD = 8 হলে DC = কত? (মধ্যম)

(ক) 43/3 (খ) 8
(গ) 40/3 (ঘ) 24/5

৩০. △ABC-এ DE ∥ BC। AD = 5, AB = 9, AC = 9 হলে AE = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 4
(গ) 5 (ঘ) 7

৩১. △ABC-এ DE ∥ BC। AD = 7, AB = 8, AC = 16 হলে AE = কত? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 2
(গ) 14 (ঘ) 112

৩২. △ABC-এ AD, ∠A এর সমদ্বিখণ্ডক। AB = 14, AC = 8, BD = 6 হলে DC = কত? (মধ্যম)

(ক) 21/2 (খ) 24/7
(গ) 6 (ঘ) 31/7

৩৩. △ABC-এ D বিন্দু BC এর উপর এবং BD : DC = 7 : 1। △ABD ও △ADC এর ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 1 : 7 (খ) 7 : 8
(গ) 7 : 1 (ঘ) 49 : 1

৩৪. △ABC-এ AD, ∠A এর সমদ্বিখণ্ডক। AB = 7, AC = 6, DC = 8 হলে BC = কত? (কঠিন)

(ক) 104/7 (খ) 55/3
(গ) 28/3 (ঘ) 52/3

৩৫. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলো 11, 9, 8 সেমি। বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু যোগ করে গঠিত ত্রিভুজের পরিসীমা কত? (কঠিন)

(ক) 7 সেমি (খ) 28 সেমি
(গ) 14 সেমি (ঘ) 56 সেমি

৩৬. △ABC-এ D বিন্দু BC এর উপর এবং BD : DC = 5 : 7। △ABD ও △ADC এর ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 25 : 49 (খ) 7 : 5
(গ) 5 : 7 (ঘ) 5 : 12

৩৭. △ABC-এ D বিন্দু BC এর উপর এবং BD : DC = 5 : 3। △ABD ও △ADC এর ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 5 : 8 (খ) 3 : 5
(গ) 5 : 3 (ঘ) 25 : 9

৩৮. △ABC-এ D বিন্দু BC এর উপর এবং BD : DC = 2 : 3। △ABD ও △ADC এর ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত? (কঠিন)

(ক) 4 : 9 (খ) 2 : 3
(গ) 2 : 5 (ঘ) 3 : 2

৩৯. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলো 13, 12, 7 সেমি। বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু যোগ করে গঠিত ত্রিভুজের পরিসীমা কত? (কঠিন)

(ক) 64 সেমি
(খ) 32 সেমি
(গ) 16 সেমি
(ঘ) 8 সেমি

৪০. △ABC-এ AD, ∠A এর সমদ্বিখণ্ডক। AB = 8, AC = 9, DC = 2 হলে BC = কত? (কঠিন)

(ক) 34/9
(খ) 16/9
(গ) 43/9
(ঘ) 17/4

উত্তরমালা

১. ক	২. ঘ	৩. খ	৪. খ	৫. ঘ	৬. ক	৭. খ	৮. গ	৯. গ	১০. খ
১১. ঘ	১২. গ	১৩. খ	১৪. গ	১৫. ঘ	১৬. গ	১৭. খ	১৮. ঘ	১৯. ক	২০. ঘ
২১. গ	২২. গ	২৩. খ	২৪. ঘ	২৫. গ	২৬. খ	২৭. গ	২৮. খ	২৯. গ	৩০. গ
৩১. গ	৩২. খ	৩৩. গ	৩৪. ঘ	৩৫. গ	৩৬. গ	৩৭. গ	৩৮. খ	৩৯. গ	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. **(ক) কোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের অনুপাতে** — সমদ্বিখণ্ডক উপপাদ্য।

২. **(ঘ) 18** — AD/DB = AE/EC ⇒ EC = 3×6/1 = 18।

৩. **(খ) 11 সেমি** — DE = BC/2।

৪. **(খ) 2** — AD/DB = AE/EC ⇒ EC = 2×6/6 = 2।

৫. **(ঘ) 12** — AD/DB = AE/EC ⇒ EC = 3×4/1 = 12।

৬. **(ক) 10 সেমি** — BC = 2 × DE।

৭. **(খ) 21/2 সেমি** — DE = BC/2।

৮. **(গ) 7/2 সেমি** — DE = BC/2।

৯. **(গ) 16 সেমি** — BC = 2 × DE।

১০. **(খ) 8 সেমি** — BC = 2 × DE।

১১. **(ঘ) 34 সেমি** — BC = 2 × DE।

১২. **(গ) সমানুপাতে** — থেলিসের উপপাদ্য।

১৩. **(খ) 15** — BD/DC = AB/AC ⇒ DC = 15।

১৪. **(গ) 5 : 7** — AE : EC = 5 : 2 ⇒ AE : AC = 5 : 7।

১৫. **(ঘ) 21/5** — BD/DC = AB/AC ⇒ DC = 21/5।

১৬. **(গ) 2** — AD/AB = AE/AC ⇒ AE = 1×18/9 = 2।

১৭. **(খ) 15** — AD/AB = AE/AC ⇒ AE = 5×27/9 = 15।

১৮. **(ঘ) 5 : 8** — AE : EC = 5 : 3 ⇒ AE : AC = 5 : 8।

১৯. **(ক) 3 : 7** — AE : EC = 3 : 4 ⇒ AE : AC = 3 : 7।

২০. **(ঘ) 11/3** — BD/DC = AB/AC ⇒ DC = 11/3।

২১. **(গ) 9 সেমি** — BD : DC = 3 : 11 ⇒ BD = 9।

২২. **(গ) 18 সেমি** — BD : DC = 9 : 14 ⇒ BD = 18।

২৩. **(খ) 4 : 7** — AE : EC = 4 : 3 ⇒ AE : AC = 4 : 7।

২৪. **(ঘ) 4** — BD/DC = AB/AC ⇒ DC = 4।

২৫. **(গ) 10** — AD/AB = AE/AC ⇒ AE = 5×26/13 = 10।

২৬. **(খ) 6 : 7** — AE : EC = 6 : 1 ⇒ AE : AC = 6 : 7।

২৭. **(গ) 39 সেমি** — BD : DC = 13 : 6 ⇒ BD = 39।

২৮. **(খ) 10 সেমি** — BD : DC = 10 : 8 ⇒ BD = 10।

২৯. **(গ) 40/3** — BD/DC = AB/AC ⇒ DC = 40/3।

৩০. **(গ) 5** — AD/AB = AE/AC ⇒ AE = 5×9/9 = 5।

৩১. **(গ) 14** — AD/AB = AE/AC ⇒ AE = 7×16/8 = 14।

৩২. **(খ) 24/7** — BD/DC = AB/AC ⇒ DC = 24/7।

৩৩. **(গ) 7 : 1** — উচ্চতা একই, তাই ক্ষেত্রফল ভূমির অনুপাতে।

৩৪. **(ঘ) 52/3** — BD = 28/3; BC = 52/3।

৩৫. **(গ) 14 সেমি** — প্রতিটি বাহু মূল বাহুর অর্ধেক।

৩৬. **(গ) 5 : 7** — উচ্চতা একই, তাই ক্ষেত্রফল ভূমির অনুপাতে।

৩৭. **(গ) 5 : 3** — উচ্চতা একই, তাই ক্ষেত্রফল ভূমির অনুপাতে।

৩৮. **(খ) 2 : 3** — উচ্চতা একই, তাই ক্ষেত্রফল ভূমির অনুপাতে।

৩৯. **(গ) 16 সেমি** — প্রতিটি বাহু মূল বাহুর অর্ধেক।

৪০. **(ক) 34/9** — BD = 16/9; BC = 34/9।